Aplicaciones de Realidad Aumentada y Realidad Virtual

Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda

Universidad Politécnica de Victoria
Laboratorio de Sistemas Inteligentes
mnunom@upv.edu.mx

Marzo de 2026

Contenido

1. Conceptos de Realidad Virtual
2. Recorridos Virtuales
3. Conclusiones

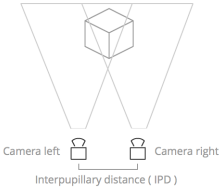
Outline

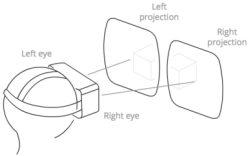
1. Conceptos de Realidad Virtual
2. Recorridos Virtuales
3. Conclusiones

Realidad Virtual - Antecedente histórico

- Un estereoscopio proporciona imágenes separadas para cada ojo mediante lentes individuales, donde cada imagen tiene una variante en el angulo de captura y un desplazamiento horizontal.
- El cerebro de una persona con una percepción binocular normal de la profundidad al utilizar el estereoscopio “mezcla” ambas imagenes para crear una “ventana estereoscópica”

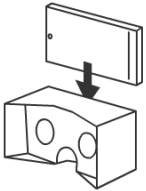
How to create stereoscopic 3D images





Realidad Virtual (VR)

- La Realidad virtual (RV) emplea modelos y simulaciones por computadora que permite a una persona interactuar con un entorno visual artificial tridimensional (3D)
- En un formato típico de RV, un usuario lleva un casco con una pantalla estereoscópica para ver imágenes animadas de un entorno simulado
- El dispositivo más económico para aplicaciones de RV es un teléfono inteligente



Head mounted display (HMD)

* https://reference.codeproject.com/book/dom/webvr_api/webvr_concepts

Costos de Dispostivos HeadSets para VR

- Meta Quest 3 (499 USD)
- Sony PlayStation VR2 (599 USD)
- Meta Quest Pro (900 USD)
- Valve Index VR Kit (1350 USD)
- HTC Vive Pro 2 (1400 USD)

Relación entre RV - Teléfonos Inteligentes

Los teléfonos inteligentes son una de las principales plataformas para sistemas de realidad virtual (VR):

- Tienen hardware avanzado (cámaras, sensores de movimiento, procesadores gráficos) que permiten ejecutar experiencias inmersivas de VR sin necesidad de equipos especializados.
- Existen accesorios como **gafas VR para móviles** (ej. Google Cardboard, Samsung Gear VR) que convierten un teléfono en un visor de realidad virtual.
- Existen herramientas para crear apps de RV
- Muchas aplicaciones combinan AR con inteligencia artificial para ofrecer experiencias interactivas y personalizadas.
- Gran cantidad de aplicaciones prácticas

Outline

1 Conceptos de Realidad Virtual

2 Recorridos Virtuales

3 Conclusiones

Recorridos Virtuales y Uso de Teléfonos Inteligentes

¿Qué son los recorridos virtuales?

- Son representaciones digitales interactivas de espacios reales o simulados.
- Permiten explorar lugares de forma remota mediante imágenes 360°, video o entornos 3D.
- Se utilizan en turismo, educación, bienes raíces y museos.

¿Cómo ayudan los teléfonos inteligentes?

- **Portabilidad:** Acceso a recorridos en cualquier momento y lugar.
- **Sensores integrados:** Uso de giroscopio y acelerómetro para navegación inmersiva.
- **Cámara:** Captura de imágenes 360° para crear contenido.
- **Realidad Virtual/Aumentada:** Integración con apps para experiencias más interactivas.
- **Conectividad:** Acceso a contenido en línea y plataformas colaborativas.

Recorridos Virtuales

- Los recorridos son proyectos de materia desarrollados principalmente por estudiantes.

Acerca de los recorridos virtuales desarollados

Ventajas

- No requerir de un dispositivo especializado (de alto costo) ya que solo se necesita un teléfono inteligente.
- El código abierto permite que una comunidad de desarrolladores aporte mejoras.
- Puede ser ejecutado y una diversidad de modelos.

Desventajas

- El telefóno inteligente no puede ser utilizado para otras actividades durante el DEMO.
- El desempeño puede estar limitado por las prestaciones del teléfono inteligente.
- Se requiere de otros aditamentos (Control de Videojuego y Adaptador para Teléfono Inteligente).

Material requerido

Dispositivos:

- Un teléfono inteligente con Sistema Operativo Android y soporte para realidad virtual.
- Un control de XBox (o Genérico) con interfaz Bluetooth. Este dispositivo debe estar vinculado con el smartphone.
- Una carcasa para realidad virtual.

Demos disponibles:

- Recorrido Virtual de la UPV.
- Museo de Historia Regional de Tamaulipas.
- Pinacoteca de Ciudad Victoria, Tamaulipas.
- Casa del Arte de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

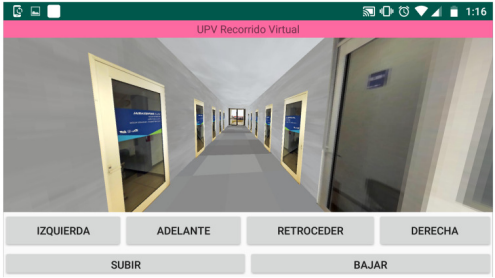
Recorrido UPV Virtual en teléfonos inteligentes

Demo incremental, que emplea OpenGL ES 2.0 (compatible con el 100% de los smartphones).

- Versión 1: Solo mundo virtual (no inmersivo). El usuario se movía con presionando teclas de la interfaz de usuario
- Versión 2: Mundo virtual inmersivo (integrado a unos lentes). El usuario movía la vista mediante los datos obtenidos por el sensor giroscopio del teléfono inteligente y avanzaba usando un manos libres alámbrico.
- Versión 3: Controlado por voz. El usuario se movía dentro del entorno mediante comandos de voz.
- Versión 3.5: Controlado mediante control de videojuegos (Bluetooth o USB)

Recorrido UPV en Android (1)

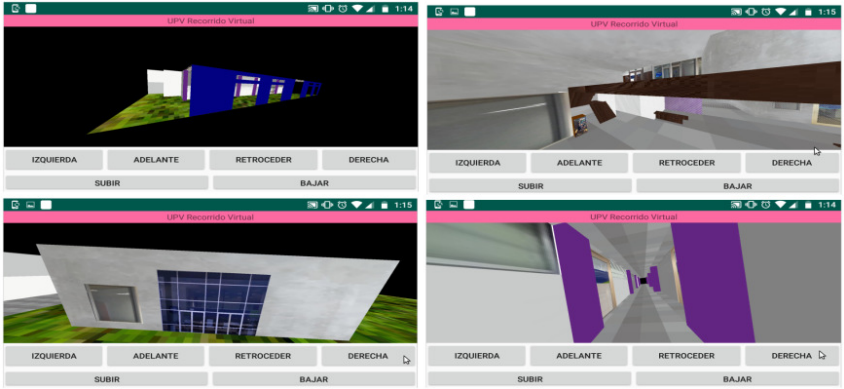
- La navegación es mediante botones (adelante, atrás, izquierda, derecha, subir, bajar)
- Una potencial mejora es mediante eventos de toque en pantalla



* Maria Fernanda Baez-Zapata, Jesús Alfredo Cárdenas-Castillo, José Armando Olvera-Osuna, and Yu-Hsiang Wang. *Recorrido UPV en Android.* Proyecto Final de la Asignatura Cómputo en Dispositivos Móviles. Universidad Politécnica de Victoria, 2019

Recorrido UPV en Android (2)

- Vistas de los diferentes edificios



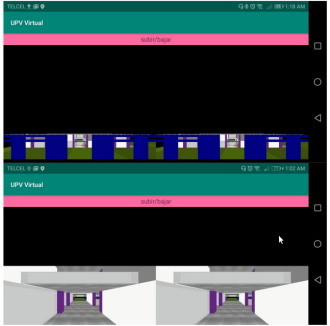
Aplicación UPV-Virtual (2)

- Se extendió el demo 1.0 para generar una vista dual, requerida para su uso en conjunto con un armazón de VR.
- La vista cambia en base a lo obtenido por el giroscopio, y el movimiento se controla mediante el botón del manos libres.

* Carlos Alberto Alarcon-Longoria, Leonardo Daniel Alonso-Cepeda, and Luis Angel Torres-Grimaldo. *Aplicación UPV-Virtual*. Proyecto Final de la Asignatura Cómputo en Dispositivos Móviles. Universidad Politécnica de Victoria, 2019

Recorrido UPV Virtual en Android con Controles de Voz. (1)

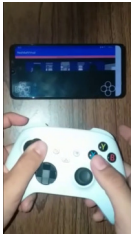
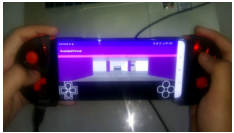
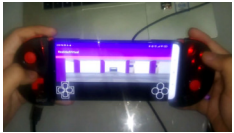
- Se eliminó el uso del botón del manos libres para incluir comandos de voz
- La aplicación respondía a los comandos de voz, de tal forma que el usuario no debería mover nada



* José Treviño-Olvera. *Recorrido UPV Virtual en Android con Controles de Voz.* Proyecto Final de la Asignatura Cómputo en Dispositivos Móviles. Universidad Politécnica de Victoria, 2020

Incorporación de Controles de Consola de Video Juego al Recorrido Virtual de la UPV (1)

- Se incorporaron varios controles de consolas de videojuego para la navegación.

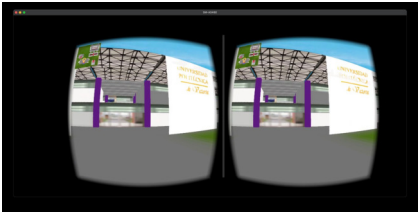




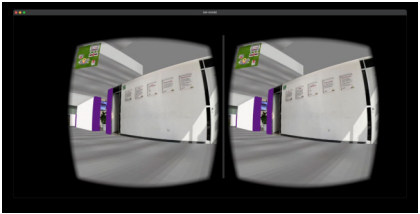
---

* Mario Alberto Delarbre-Quintanilla, Gerardo Loperena-Bustillos, Alejandro Lumbreras-Olvera, Jorge Eduardo Monita-Rodríguez, Christian Alejandro Saldaña-Calderon, Juan Ramiro Soto-Gómez, Claudia Corina Vásquez-Pérez, Hector Yahude Vallejo-Cepeda, Andrea Medrano-Salvidar, Julio Alberto Zuniga-Gallegos, and Darianna Carreon-Gomez. *Incorporación de Controles de Consola de Video Juego al Recorrido Virtual de la UPV*. Informe técnico proyecto de asignatura "Cómputo en Dispositivos Móviles". Universidad Politécnica de Victoria, 2025.

Recorrido virtual UPV (1)

- Se creo una aplicación móvil de Realidad Virtual que permite a los usuarios mejorar su conocimiento sobre la ubicación de los estados en México.
- Se muestra un lienzo con las piezas de los estados y un estado, el cual debe arrastrarse hasta colocarse en su posición correcta.
- El sistema valida si la pieza fue colocada en el lugar correcto y dar retroalimentación inmediata al usuario.

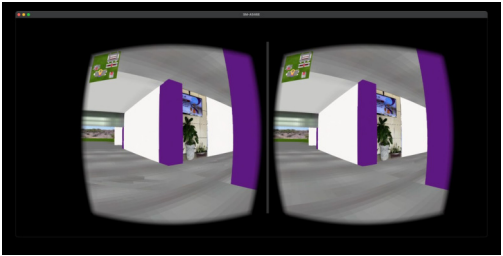


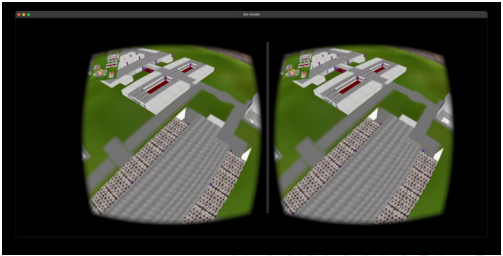


* Jesús David Treviño-Gandarilla, Adrián Pérez-Facundo, Aldo de Jesús Peña-Cuéllar, Daniel Alejandro Guzmán-González, and Israel Guadalupe González-Cortés. *Recorrido virtual UPV*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2025

Recorrido virtual UPV (2)

- Se creo una aplicación móvil de Realidad Virtual que permite a los usuarios mejorar su conocimiento sobre la ubicación de los estados en México.
- Se muestra un lienzo con las piezas de los estados y un estado, el cual debe arrastrarse hasta colocarse en su posición correcta.
- El sistema valida si la pieza fue colocada en el lugar correcto y dar retroalimentación inmediata al usuario.





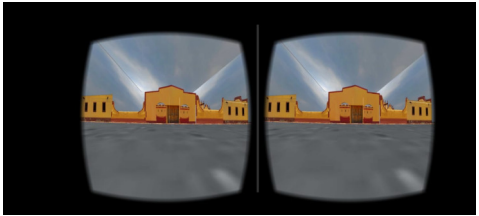
Recorrido Museo Regional de Historia de Tamaulipas* (1)

Motivación

- Se implementó una aplicación móvil para explorar de manera interactiva el Museo Regional de Historia de Tamaulipas.

* José Rodolfo Cervantes-Cabrera, Jorge Luis Charles-Torres, Paullette Monserrat Esparza-Gonzalez, and Marco Antonio Ramirez-Medellin. *Recorrido Museo Regional de Historia de Tamaulipas*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2023.

Recorrido Museo Regional de Historia de Tamaulipas (2)



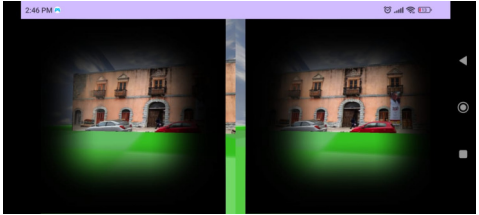
Desarrollo de una Aplicación Móvil para Recorrido Virtual Pinacoteca* (1)

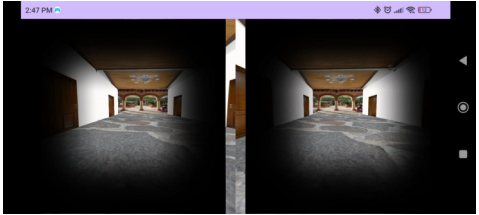
Motivación

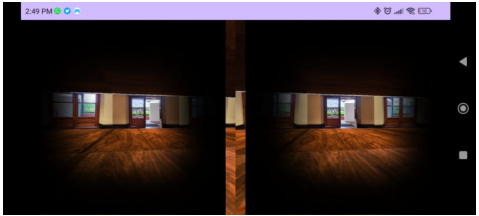
- Se implementó una aplicación móvil para explorar de manera interactiva el museo virtual Pinacoteca de Tamaulipas.

* Jackelyn Fernández-Cantú, Victoria Elizabeth Juárez-Morales, Ángela Marisol Meléndez-Fuentes, and Alexis Gabriel Saldaña Carvajal. *Desarrollo de una Aplicación Móvil para Recorrido Virtual Pinacoteca*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2024.

Desarrollo de una Aplicación Móvil para Recorrido Virtual Pinacoteca (2)







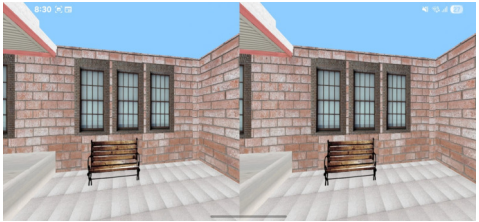
*Recorrido de Casa del Arte** (1)

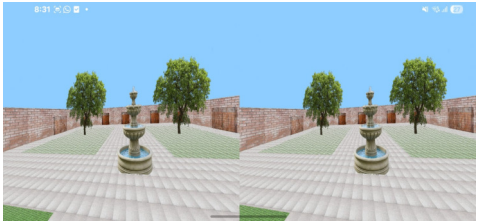
Motivación

- Se implementó una aplicación móvil para explorar de manera interactiva la case del Arte en Ciudad Victoria Tamaulipas.

* Axel Mauricio Rodriguez-Contreras, Alexis Guadalupe Medina-Ayala, Jose Manuel Alonso-Cepeda, and Miguel Angel Sandoval-Silva. *Recorrido de Casa del Arte*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2025.

Recorrido de Casa del Arte (2)





Outline

1 Conceptos de Realidad Virtual

2 Recorridos Virtuales

3 Conclusiones

Conclusión y Áreas de Oportunidad

- Se presentaron conceptos relacionados con la RV.
- Se describen las herramientas requeridas para interactuar con los demos realizados.
- Se describen los demos implementados. Es posible que os asistentes interactúen con los demos presentados si se solicita extender esta presentación de manera presencial.